ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― Eight Eyesの多様体：8カ国インテリジェンス統合のためのジオメトリック・インテリジェンス理論の国家安全保障への適用 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「Eight Eyesの多様体」の各場面が、
GI 理論（論文と手引書 Vol.1 / Vol.2）のどの数学的工程に対応するかを示す
対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　2

1.1　本作の特徴 2

1.2　他の補助文書との分担 2

2　章ごとの対応表　2

3　机上演習としての使い方　4

第1章　はじめに

本書は、ケーススタディ・ノベル「Eight Eyesの多様体 —— 8カ国インテリジェンス統合のためのジオメトリック・インテリジェンス理論の国家安全保障への適用」（以下、本編）の各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス理論（以下、GI理論）のどの数学的工程に対応するかを整理した対応表である。

本編は、4作目「国家の曲率」（日本）、5作目「国王陛下の多様体」（英国）に続く政府編であり、一国ではなく、Five Eyesと日本・フランス・ドイツの8か国の情報統合を扱う。物語の舞台は2030年前後、土台は2026年10月の現実の国際情勢である。

1.1　本作の特徴

- **慎重な国際政治の描き方**：中国・ロシア・北朝鮮を一枚岩とみなさず、提案を「囲い込み」ではなく「行為への備え」として描く。抑止と対話（ホットライン、議員外交、経済界の交流）を同時に進める。
- **既存の基盤の上に重ねる設計**：PRISM、XKeyscore、MALLARDのような収集・検索の仕組みを置き換えず、その上に解析の層として重ねる。生のデータは各国の手元に残し、集計した結果と連合学習の更新の情報だけを共有する。
- **新しい数学の要素**：Neural Sheaf Diffusion、整合性の半径、モース理論と臨界減速、ベッチ数とヴァインヤード、多様体の均衡、相互情報量とKL情報量、偏りのあるSGD（補助文書02）。
- **民主的な正当性**：ZKMLと形式検証で、議会と市民社会に「確かめられる」説明を届ける。

1.2　他の補助文書との分担

文書	内容
補助文書01（本書）	本編の場面とGI理論の対応関係
補助文書02	数学の解説、参考文献、著者による関連記事（Qiita、note、Zenn）
補助文書03	参照実装（実行して出力を確認済み）と実装上の注意
補助文書04	8か国の情報機関と制度、国際情勢の解説

第2章　章ごとの対応表

本編の章	主な出来事	GI理論の工程と参照先
プロローグ	3つの断片（東京・ケルン・パリ近郊）。4週間の照合で、1つの作戦の部分と判明（確度は高い／主体の特定は確度が低い）	分断された情報の問題設定。パーシステント・ホモロジーで3点が1つの輪になる（第A章で検証）
第A章	日英が自国の多様体で断片を検証。3か国を一枚岩とみなさない分析。提案の6原則	Lie括弧で連携の強さを測る（一枚岩かどうかは仮定せず測る）
第B章	各国の窓口と国内の合意。韓国・インド・台湾の距離	各国の受け止めを多様体の上の位置として描く
第C章	北京の反発、水面下の圧力、欧州の盾、首脳の決断、静かな伝達、衝突を防ぐ回路、多層の日中関係	産業ごとの圧力の谷の深さの推計、負の曲率の海域とブレーキ
序章	25名の連絡官、非線形性と多様体	リーマン計量（場所によってものさしが変わる）
第1章	Five Eyes、XKeyscore、Tier A/B、既存の基盤の上に重ねる設計、Maven	パイプラインの層、連合学習、指標群ごとの共有
第 2 章・第 3 章	日独仏の現在地、中国のAI意思決定支援	情報源の保護、ZKMLと形式検証、HUMINTの指標の欠落の推定
第4章	7カテゴリ・約280指標から35次元の多様体	VAE、命題1.1
第5章	14体のAI Agent、World Models、創発の経験	3 層アーキテクチャ、自律度 $\alpha \leqq 0.3$、創発（[Q1]）
第6章	信頼性の5本の柱	MC Dropout、SHAP、DML、ZKML、形式検証（[Q4]）、Neural Sheaf Diffusion、SDN、ゼロトラスト
第7章	ストーブパイプの数学的解消	引き戻し計量の非対角成分と断面曲率、層による継ぎ目の検出
第8章	戦略的予測	測地線、ポントリャーギンの最大原理、モース理論と臨界減速、ベッチ数とヴァインヤード、手術理論による読み解き（[Q2]）
第9章	政策の順序効果と創発	Lie括弧の91組の監視、多様体の均衡
第10章	20年スパンの長期予測、反射統制、超限戦	シンプレクティック積分（[Q3]）、三重の検知（NSD、MC Dropout、DML）

本編の章	主な出来事	GI理論の工程と参照先
第11章	各国固有の弱点の補完	文脈の提供、可視化によるブリーフィング
第 12 章・ 第13章	権威主義的データ問題、正直な多様体	相互情報量とデータ処理不等式、KL情報量、偏りのあるSGD
第 14 章・ 第15章	課題と結論	5つの貢献のまとめ
第 16 章〜 第20章	稼働、5つの断層線の共振、8カ国同時攻撃、モグラ、反撃	すべての道具の実戦での統合、3段階の順序戦略

表中の[Q1]〜[Q4]は、補助文書02の「著者による関連記事」を指す。

第3章　机上演習としての使い方

1. **断片の照合**：自組織の中で、別々の部署に届いた小さな異変を3つ選び、技術・内容・時刻の3つの観点で結びつくかを確かめる（プロローグ）。
2. **一枚岩の仮定を外す**：競合や脅威を1つの陣営とみなしていないか。別々の方向として描き、連携の強さを測る（第A章）。
3. **継ぎ目の点検**：組織と組織、システムとシステムの継ぎ目に落ちている情報を、各部署の記録を手放さずに突き合わせる方法を設計する（第1章・第6章）。
4. **正直さの点検**：自組織のデータに、都合の悪い情報を系統的に除く仕組みがないか。あれば、予測はどれだけ過信に傾くか（第12章・第13章）。